



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제>

선택형 문제(1~138번)의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 6x}{x - 2}$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

2. 함수 $f(x) = x^2 + 1$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 4까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율이 $x = c$ 에서의 미분계수와 같도록 하는 상수 c 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

3. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = 5x^2 - 2xf(x)$$

라 하자. $f(2) = 3$, $f'(2) = 1$ 일 때, $g'(2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

4. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x-h)}{h} = 3x^2 + ax$$

이고 $f'(1) = 2$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

5. 함수

$$f(x) = \begin{cases} ax + 1 & (x < 1) \\ 3ax - 2 & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

6. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - a^2}{x - a} & (x \neq a) \\ a + 4 & (x = a) \end{cases}$$

가 $x = a$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

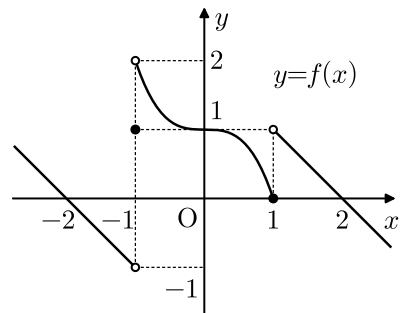
7. 다항함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $3x^2 + 4x - 1$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1 + 2h) - f(-1)}{h}$$

의 값은?

- ① -2 ② -4 ③ -6 ④ -8 ⑤ -10

8. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

9. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+2)(x^2-2x-3)}{x^2+x}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+4x}-x}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

11. 함수 $f(x) = \frac{x}{x^2-2x+a}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 자연수 a 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

12. 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x-2)}{x^2-2x} = 4$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10





2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

13. 함수 $f(x) = x^4 + ax + 4$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = -2x + b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

14. 두 곡선 $y = x^3 + 3x$, $y = 3x^2 - 3x + 10$ 은 오직 하나의 점에서 만난다. 두 곡선이 만나는 점의 x 좌표가 a 일 때, 다음 열린구간 중 a 가 속하는 구간은?

① $(-1, 0)$ ② $(0, 1)$ ③ $(1, 2)$ ④ $(2, 3)$ ⑤ $(3, 4)$

15. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = 5x^2 + xf(x)$$

라 하자. $f(3) = 2$, $f'(3) = 1$ 일 때, $g'(3)$ 의 값은?

① 31 ② 32 ③ 33 ④ 34 ⑤ 35

16. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4 - f(1)$$

을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(3) = 2$ 이고

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(3+h)\}^2 - \{f(3)\}^2}{2h} = 16$$

일 때, $f'(3)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

18. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h} = 4$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+\frac{h}{2}) - f(1-\frac{h}{3})}{h}$$

의 값은?

- ① 1 ② $\frac{7}{6}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

19. 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x - 2} = 5$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{\{f(x)\}^2 - 9}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{21}$ ③ $\frac{1}{24}$ ④ $\frac{1}{27}$ ⑤ $\frac{1}{30}$

20. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 4x - 5}{\sqrt{x+3} - 2} & (x \neq 1) \\ a & (x = 1) \end{cases}$$

이 $x = 1$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

21. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & (x \leq -2) \\ 2x & (x > -2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은?
(단, a 와 b 는 상수이다.)

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

22. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - x + 2 & (x \leq 0) \\ ax + b & (x > 0) \end{cases}$$

이 $x=0$ 에서 미분가능할 때, $f(b)$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.)

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

23. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3x + a^2 & (x < 1) \\ 4ax & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-a}{\sqrt{x+2}-\sqrt{a+2}} & (x \neq a) \\ 6 & (x = a) \end{cases}$$

가 구간 $[-2, \infty)$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? (단, $a > -2$)

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

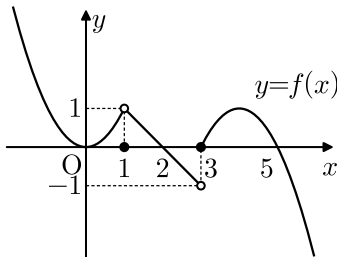
25. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 2 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3 \end{aligned}$$

$f(2)$ 의 값은?

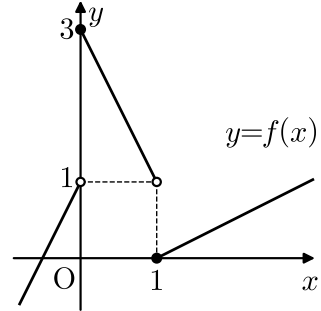
- ① 11 ② 14 ③ 17 ④ 20 ⑤ 23

26. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ ($0 < a < 5$)에서 불연속인 모든 실수 a 의 개수는?



- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

27. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0+} f(x+1)$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

28. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^3 + x} - \frac{1}{x^2 + x} + \frac{2}{x^3 + x^2 + x + 1} \right)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

29. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 + x - 2} = 3$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -11 ② -13 ③ -15 ④ -17 ⑤ -19

30. 함수 $f(x) = \frac{|x-3||x-2|(x+a)}{(x-3)(x-2)}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 10$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

31. 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 - 1} = \frac{3}{2}$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{xf(x)}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

32. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = x^2 f(x)$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기가 3일 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 y 절편은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

33. 함수 $f(x) = ax^2 + b$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$4f(x) = \{f'(x)\}^2 + x^2 + 4$$

를 만족시킨다. $f(2)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

34. 좌표평면 위의 점 $A(t+2, 2t+2)$ 에 대하여 선분 OA 의 길이를 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t)-5}{t-1}$ 의 값은? (단, t 는 실수이고, O 는 원점이다.)

- ① $\frac{21}{10}$ ② $\frac{11}{5}$ ③ $\frac{23}{10}$ ④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

35. 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+3}{x-1} = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+g(x)}{x-1} = 10$$

을 만족시킬 때, $g(1)+g'(1)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

36. 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 답답형: 59)

37. 함수

$$f(x) = \begin{cases} (ax-3)(x+a) & (x < 1) \\ 4ax+4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 상수 a 의 값은?

- ① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

38. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x+2)f(x) = 9, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)}{x+1} = 6$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{3x+5}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

39. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x)} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{f(x)} = 2$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(f(x))}{2x^2-x-1}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

40. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 5$$

를 만족시킨다. 방정식 $f(x) = x$ 의 한 근이 -2 일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

41. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax + b & (x < 1) \\ bx + 4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a + b$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.)

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

42. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x(x-1) & (|x| > 1) \\ -x^2 + ax + b & (|x| \leq 1) \end{cases}$$

가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 상수 a, b 의 값을 정할 때, $a - b$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

43. 함수

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 6 & (x < a) \\ 2x - a & (x \geq a) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합은?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

44. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x + a & (x < 1) \\ -3x^2 + x + 2a & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 16$ 이 되도록 하는 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

45. 함수

$$f(x) = \begin{cases} (x+a)(x+b) & (x < 1) \\ ax+b & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 $x=1$ 에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $-\frac{1}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{2}$ ④ -2 ⑤ $-\frac{5}{2}$

46. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{2} & (x < 0) \\ -x^2 + 3 & (x \geq 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $(f(x)+a)^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{7}{4}$ ③ $-\frac{5}{4}$ ④ $-\frac{3}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

47. 함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수이고, 실수 t 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 기울기를 $g(t)$ 라 하자.

$$\left\{ x \mid \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2 \right\} = \{-3, 4\}$$

일 때, $g(-2)$ 의 값은?

- ① -20 ② -19 ③ -18 ④ -17 ⑤ -16

48. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=f(2)$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B의 x 좌표의 합이 6일 때,

$$\sum_{n=1}^{10} f'(n)$$

의 값은?

- ① 50 ② 60 ③ 70 ④ 80 ⑤ 90



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

49. 두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} x+a & (x < -1) \\ x & (-1 \leq x < 3) \\ bx-2 & (x \geq 3) \end{cases}$$

이다. 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

50. 함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x 의 값이 0에서 2까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율은 4이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(-1)}{x^2 - 1} = f(1)$

ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -2 ② -4 ③ -6 ④ -8 ⑤ -10

51. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} = -8x^3 + 4x^2 + 2$$

를 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+4h) - f(x-2h)}{2h}$$

라 할 때, $g(0) \times g(1)$ 의 값은?

- ① -12 ② -9 ③ -6 ④ -3 ⑤ -1

52. 함수 $f(x) = |x-2|$ 에 대하여 <보기>에서 $x=2$ 에서 미분가능한 함수만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $xf(x)$

ㄴ. $f(4-x)f(x)$

ㄷ. $f(x)f(-x)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

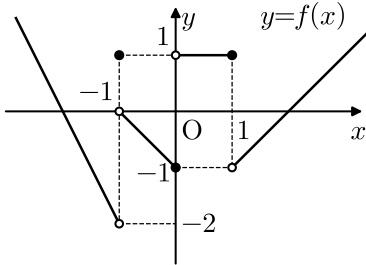
과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

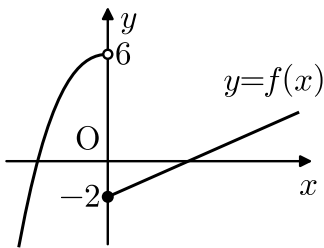
53. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)f(-x)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

54. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



함수 $\{3f(x) - 2\}\{f(x) - a\}$ 가 $x = 0$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

55. 두 함수

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + a, \quad g(x) = x^2 + bx + c$$

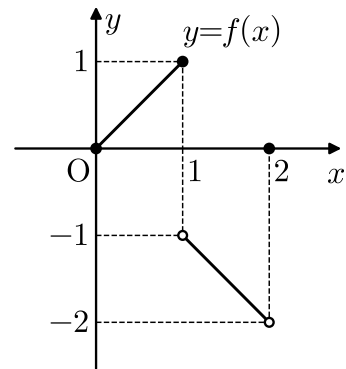
가 다음 조건을 만족시킬 때, $|abc|$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

(가) 두 곡선 $y = f(x), y = g(x)$ 가 점 A(1, 2)에서 만난다.

(나) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A에서의 접선과 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 서로 수직이다.

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

56. 정의역이 $\{x | -2 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 $0 \leq x \leq 2$ 에서 그림과 같고, 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이다. $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ 의 값은?



- ① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

57. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + ax} - 3}{x^2 - 1} = b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\frac{17}{2}$ ② $\frac{53}{6}$ ③ $\frac{55}{6}$ ④ $\frac{19}{2}$ ⑤ $\frac{59}{6}$

58. 좌표평면 위의 두 점 $A(a, 2a - 1)$, $B(a + 1, 2a)$ 에 대하여 선분 OA의 길이를 $f(a)$, 선분 AB의 길이를 $g(a)$ 라 하자. $\lim_{a \rightarrow 1} \frac{f(a) - g(a)}{a - 1}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\sqrt{2}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

59. 모든 자연수 k 에 대하여 두 곡선 $y = x^3 + k$, $y = 2x^2 - 2x$ 는 한 점에서만 만난다. 두 곡선의 교점의 x 좌표를 a_k 라 할 때, $-2 < a_k < -1$ 이 되도록 하는 자연수 k 의 개수는?

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

60. 함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 - 5x + b$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(2 + \frac{3}{x}\right) - 21 \right\} = f(2)$$

를 만족시킬 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

61. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(1 + \frac{2}{x}\right) - f(1) \right\}$$

을 만족시킨다. $f(2) = -1$ 일 때, $f(5)$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

62. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - xy - f(0)$$

일 때, $f'(0) - f'(-2)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

63. 두 함수 $f(x) = \frac{1}{x+a}$, $g(x) = \sqrt{x+b} - 1$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 5} f(x)g(x) = \frac{1}{3}$$

이다. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

64. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$-x^2 + 3 \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq 2x^2 - 6x + 6$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3f(x)g(x)}{\{f(x)\}^2 + 2\{g(x)\}^2}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

65. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$-2x^2 + 5 \leq f(x) + g(x) \leq -4x + 7$$

을 만족시키고, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x) + g(x)}{f(x) + 2g(x)} = 8$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - g(x)\}$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

66. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(2) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h) - f(x)}{h} = 2x^3 + ax$$

를 만족시킨다. $f'(-2) = -f'(2)$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

67. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고, $f'(2) = -3$, $f'(4) = 6$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x^2) - f(4)}{f(x) - f(-2)}$$

의 값은?

- ① -8 ② -4 ③ 4 ④ 8 ⑤ 12

68. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 6$

(나) 함수 $y = f'(x)$ 의 그래프는 점 $(1, 0)$ 에서 x 축에 접한다.

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

69. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x+3 & (x < -1) \\ 3x+a & (x \geq -1) \end{cases}, \quad g(x) = -x^2 + 4x + a$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

70. 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -3x(x-1) & (x < 2) \\ (x-4)(x-5) & (x \geq 2) \end{cases}$$

일 때, 함수 $f(x-1)f(x-a)$ 가 $x=3$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

71. 함수 $f(x) = x^2 - x + a$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x+1) & (x < 0) \\ f(x-1) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $y = \{g(x)\}^2$ 이 $x=0$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

72. 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$\frac{2}{x} - \frac{3}{x^2} \leq f(x) \leq \left(1 - \frac{1}{x}\right)^2$$

을 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow a} x^2 f(x) = 1$ 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

73. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+3 & (x < a) \\ 3x-4 & (x \geq a) \end{cases}, \quad g(x) = x^2 + ax + a - 1$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

74. 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(1)$ 의 값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{3x^2f(x) + f(x^2)} = 3$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$$

- ① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

75. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 6 & (x < 2) \\ 1 & (x \geq 2) \end{cases}, \quad g(x) = ax + 1$$

에 대하여 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $-\frac{5}{4}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{4}$ ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

76. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 오직 한 점에서 만나고, $x_1 < x_2$ 인 모든 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) \geq f(x_2)$ 이다.

$$f(1) = 3, f(2) = -1, f(3) = -2$$

일 때, 다음 열린구간 중 방정식 $f(x) + f(x-1) = 2x - 3$ 의 해가 존재하는 구간은?

- ① (0, 1) ② (1, 2) ③ (2, 3) ④ (3, 4) ⑤ (4, 5)



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

77. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 1) \\ f(x+1) - f(x) & (x \geq 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

78. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = |x+1|f(x)$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = 2$$

일 때, $g(1)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

79. 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x + 4a & (x \leq 0) \\ 2x + 3 & (x > 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = f(x)\{f(-x) + a\}$$

라 하자. $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

80. 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여

$$x < 0 \text{ 일 때, } f(x) + g(x) = x^2 + 4$$

$$x > 0 \text{ 일 때, } f(x) - g(x) = x^2 + 2x + 8$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이고

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) - \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 6$$

일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

81. 두 함수 $f(x) = x^2 - x - 2$, $g(x) = x - |3x| + 4$ 에 대하여 함수

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{g(x)} & (x \neq -1, x \neq 2) \\ a & (x = -1) \\ b & (x = 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 두 상수 a , b 에 대하여 $a \times b$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{7}{8}$ ③ 1 ④ $\frac{9}{8}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

82. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x & (|x| \geq 1) \\ -x & (|x| < 1) \end{cases}$$

에 대하여, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 가 불연속인 점은 2개이다.
 ㄴ. 함수 $(x-1)f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
 ㄷ. 함수 $\{f(x)\}^2$ 은 실수 전체의 집합에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

83. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & (x < 0) \\ 1 - x^3 & (0 \leq x < 1) \\ 3 - 3x & (x \geq 1) \end{cases}$$

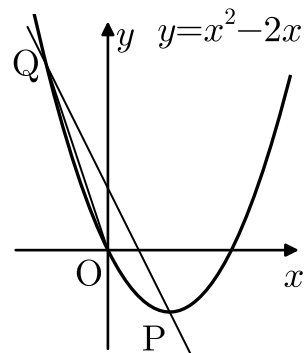
일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x)+1}{x} = 0$
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.
 ㄷ. 함수 $|f(x)|$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

84. 그림과 같이 곡선 $y = x^2 - 2x$ 위의 점 $P(t, t^2 - 2t)$ ($0 < t < 2$)를 지나고 기울기가 -2 인 직선이 곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 만나는 점 중 P 가 아닌 점을 Q 라 하자. 선분 OQ 의 길이를 $L(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{L(t)}{t}$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)



- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$ ④ $\sqrt{6}$ ⑤ $\sqrt{7}$



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

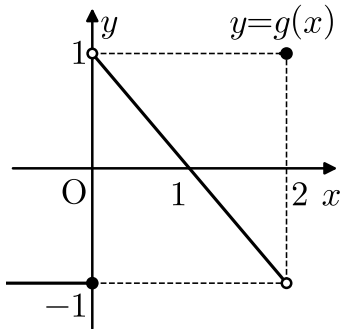
이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

85. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 와 함수

$$g(x) = \begin{cases} -1 & (x \leq 0) \\ -x + 1 & (0 < x < 2) \\ 1 & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이다. $f(5)$ 의 값은?



- ① 15 ② 17 ③ 19 ④ 21 ⑤ 23

86. 상수 a 에 대하여 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - x}{x^2 - 1} = a, \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(x-2)}{x-3} = 3a$$

를 만족시킨다. $f(15)$ 의 값은?

- ① -33 ② -35 ③ -37 ④ -39 ⑤ -41

87. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 2$$

를 만족시킨다. $f(1) \leq 12$ 일 때, $f(2)$ 의 최댓값은?

- ① 27 ② 30 ③ 33 ④ 36 ⑤ 39

88. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(2x) - x}{f(x) - 2x} = 4$$

를 만족시킬 때, $f'(0) + g'(0)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

89. 최고차항의 계수가 1 이고 $f(1) = 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)\{f'(x)\}^2} = \frac{1}{4}$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

90. 양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = |x(x-a)|$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(-x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)f(-x)}{x-a}$ 의 값은?

- ① $-\sqrt{2}$ ② -1 ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ 1 ⑤ $\sqrt{2}$

91. 삼차함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = 2x^3 - x^2g(x) - 2x$$

를 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{f(x) + g(x)} = -\frac{1}{2}$ 일 때, $g(-3)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

92. 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? (단, a 는 0 이 아닌 실수이다.)

$$(가) \{x \mid f(x) = 3\} = \{-a, a, 2a\}$$

$$(나) f(0) > 0, f'(1) = -2$$

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

93. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{x} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 3}{xg(x)} = 2$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(0)$ 의 값은?

- ① 27 ② 30 ③ 33 ④ 36 ⑤ 39

94. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - (x - a)}{f(x) + (x - a)} = \frac{3}{5}$$

을 만족시킨다. 방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근을 α , β 라 할 때, $|\alpha - \beta|$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

95. 일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x+2)}{x(f(x)-3)}$$

의 값이 $a=0$ 일 때 존재하고 $a=3$ 일 때 존재하지 않는다. $f(4)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

96. 다항식 $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $Q(2) = R(2)$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + 2x^2}{f(x) - R(x)} = k$$

이다. 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{3}{4}$ ② 1 ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{7}{4}$



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

97. 상수항과 계수가 모두 정수인 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 최댓값은?

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)g(x)}{x^3} = 2 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{x^2} = -4 \end{aligned}$$

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

98. 함수

$$f(x) = \begin{cases} |x+1| & (x \leq 0) \\ 3x+1 & (x > 0) \end{cases}$$

이 있다. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(4)$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

99. 삼차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & f(1) = g(1), \quad f'(1) = g'(1) \\ \text{(나)} \quad & f'(-1) = 8, \quad g'(1) = -g'(3) = 4 \end{aligned}$$

$f(2) - g(2)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

100. 다음 조건을 만족시키는 두 실수 a , b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-a} = b \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{x^3+ax^2+bx}{x^k} \right| = \frac{1}{2} \text{인 자연수 } k \text{가 존재한다.} \end{aligned}$$

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

101. 다항함수 $f(x)$ 와 연속함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(0)$ 의 값은?

- (가) $f(0) = 0$, $g(0) = 5$
 (나) 모든 양수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이다.
 (다) 모든 양수 t 에 대하여 점 $(t, f(t))$ 와 원점 사이의 거리는 $tg(t)$ 이다.

- ① $2\sqrt{6}$ ② 5 ③ $\sqrt{26}$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{7}$

102. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3) = f(x)$ 이고, $0 \leq x < 3$ 일 때

$$f(x) = \begin{cases} -x+5 & (0 \leq x < 1) \\ \frac{ax+b}{x+1} & (1 \leq x < 3) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(8)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\frac{11}{3}$ ② 4 ③ $\frac{13}{3}$ ④ $\frac{14}{3}$ ⑤ 5

103. 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2} & (x < -1) \\ -x + 2 & (x \geq -1) \end{cases}$$

이다. $\lim_{x \rightarrow -1} |f(x) - k|$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{|f(x) - k|}$ 의 값이 존재하지 않도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

104. 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $0 \leq x \leq k$ 일 때, $f(x) = x^3 - 6x^2 + 10x$
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+k) = f(x) + f(k)$ 이다.

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 양수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

105. 일차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\frac{f(3)}{g(0)}$ 의 값은?

(가) $\left\{a \mid \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0\right\} = \{-1\}$

(나)

$\left\{b \mid \lim_{x \rightarrow b} \frac{1}{g(x) - f(x)} \text{의 값이 존재하지 않는다.}\right\} = \{-2, 1\}$

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

106. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 3}{x} = 2$

(나) 모든 실수 x 에 대하여

$g(x)\{f(x) - 3\} = x^2\{f(x) + 5\}$
이다.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6xg(x) + f(x)g(x)}{2x + g(x)}$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

107. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x & (x < 2, x \neq 1) \\ 3 & (x = 1) \\ x^2 + x & (x \geq 2) \end{cases}$$

와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(1)$ 의 값은?

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x+1)} = 2$

(나) $\lim_{x \rightarrow -1+} f(1-x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x+1)g(x)$

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

108. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -4x - 2 & (x \leq -1) \\ ax^2 + bx - 1 & (-1 < x < 2) \\ 2x + c & (x \geq 2) \end{cases}$$

$g(x) = -x^2 + 4ax + b - c$

에 대하여 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x) + 12}{x - 1}$

의 값은? (단, a , b , c 는 상수이다.)

- ① -10 ② -8 ③ -6 ④ -4 ⑤ -2



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

109. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -1 & (|x| \geq 1) \\ 1 & (|x| < 1) \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} 1 & (|x| \geq 1) \\ -x & (|x| < 1) \end{cases}$$

에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = -1$

ㄴ. 함수 $g(x+1)$ 은 $x=0$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $f(x)g(x+1)$ 은 $x=-1$ 에서 연속이다.

① ㄱ

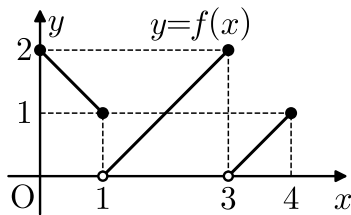
② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

110. 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 가 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 연속이고 $h(0) - h(4) = -6$ 일 때, 함수 $g(x)$ 는 $x=k$ 에서 최댓값 M 을 갖는다. $k+M$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

① 1

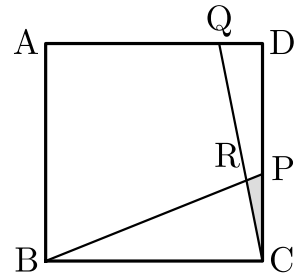
② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

111. 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD가 있다. $0 < t < 1$ 인 실수 t 에 대하여 선분 CD 위에 점 P를 $\overline{CP} = t$ 가 되도록 잡고 선분 AD 위에 점 Q를 $\overline{DQ} = \frac{t}{2}$ 가 되도록 잡을 때, 선분 BP와 선분 CQ의 교점을 R이라 하자. 삼각형 CPR의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^3}$ 의 값은?



① $\frac{1}{8}$

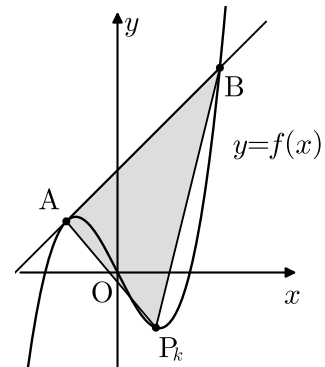
② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{3}{8}$

④ $\frac{1}{2}$

⑤ $\frac{5}{8}$

112. 함수 $f(x) = x^3 - 2x$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A $(-1, 1)$ 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B $(b, f(b))$ 라 하자. 직선 $x=k$ ($-1 < k < b$)가 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점을 P_k 라 할 때, 삼각형 AP_kB 의 넓이의 최댓값은?



① 5

② $\frac{21}{4}$

③ $\frac{11}{2}$

④ $\frac{23}{4}$

⑤ 6



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

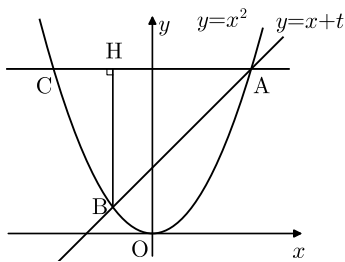
이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

113. 실수 $t(t > 0)$ 에 대하여 직선 $y = x + t$ 와 곡선 $y = x^2$ 이 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = x^2$ 과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 H라 하자.

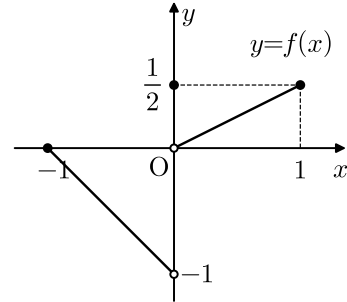
$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{AH} - \overline{CH}}{t}$$

의 값은? (단, 점 A의 x 좌표는 양수이다.)



- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

114. 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



닫힌구간에서 두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 가

$$g(x) = f(x) + |f(x)|, \quad h(x) = f(x) + f(-x)$$

일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$

ㄴ. 함수 $|h(x)|$ 는 $x = 0$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $g(x)|h(x)|$ 는 $x = 0$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

115. 함수 $f(x) = (x-2)|x(x-a)(x-b)|$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 한 자리의 자연수 a , b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

116. 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - 1} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+1)}{f(x-1)} = -3$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

117. 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값은?

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^3 + 3x^2}{x^{n+1} + 1} = 6, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 4 \text{ 인 자연수 } n \text{ 이 존재한다.}$$

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

118. 함수 $f(x) = x^2 + 6x + 12$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 개수는?

모든 실수 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{(f(x))^2 - k(x+2)f(x)} \text{ 의 값이 존재한다.}$$

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

119. 최고차항의 계수가 a 인 이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$|f'(x)| \leq 4x^2 + 5$$

를 만족시킨다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 대칭축이 직선 $x = 1$ 일 때, 실수 a 의 최댓값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

120. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 3 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = g(3) - 1$ 일 때, $g(5)$ 의 값은?

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

121. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f(x)\}^3 - \{f(x)\}^2 - x^2 f(x) + x^2 = 0$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 1이고 최솟값이 0일 때, $f\left(-\frac{4}{3}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

122. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & (x < 1) \\ -3x^2 + bx + c & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 $x=3$ 에서만 미분가능하지 않을 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이고, $a > 0$ 이다.)

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

123. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

방정식 $f(x) = 9$ 는 서로 다른 세 실근을 갖고, 이 세 실근은 크기 순서대로 등비수열을 이룬다.

$f(0) = 1, f'(2) = -2$ 일 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

124. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x) - 2}{x} = 5$

(나) 모든 실수 x 에 대하여

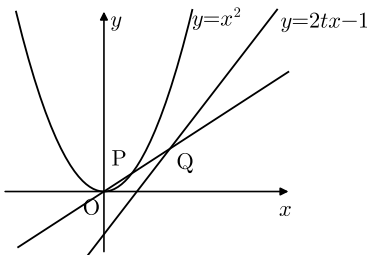
$$\{f(x) + x\}\{g(x) - 2\} = x^2\{f(x) + 9\}$$

이다.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)\{g(x) - 2\}}{x^2}$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

125. 그림과 같이 실수 t ($0 < t < 1$)에 대하여 곡선 $y = x^2$ 위의 점 중에서 직선 $y = 2tx - 1$ 과의 거리가 최소인 점을 P라 하고, 직선 OP가 직선 $y = 2tx - 1$ 과 만나는 점을 Q라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{PQ}{1-t}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)



- ① $\sqrt{6}$ ② $\sqrt{7}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ 3 ⑤ $\sqrt{10}$

126. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)

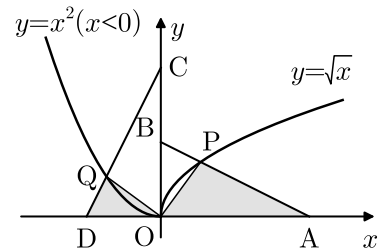
$$g(x) = \begin{cases} \frac{x}{f(x)} & (x \neq 0) \\ \frac{1}{3} & (x = 0) \end{cases}$$

(나) 열린구간 $(0, 1)$ 에서 방정식 $g(x) = \frac{1}{2}$ 은 오직 하나의 실근을 갖는다.

$f(1)$ 의 값이 자연수일 때, $g(4)$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{7}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

127. 양의 실수 t 에 대하여 좌표평면 위에 네 점 $A(t, 0)$, $B(0, 1)$, $C(0, t)$, $D(-1, 0)$ 이 있다. 그림과 같이 곡선 $y = \sqrt{x}$ 가 선분 AB와 만나는 점을 P, 곡선 $y = x^2$ ($x < 0$)이 선분 CD와 만나는 점을 Q라 하자. 원점 O에 대하여 삼각형 OAP의 넓이를 $S(t)$, 삼각형 OQD의 넓이를 $T(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{tT(t)}{S(t)}$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

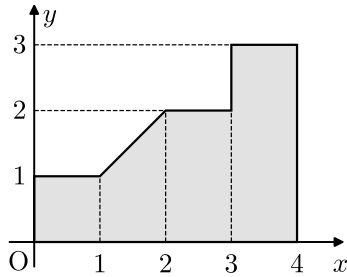
과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

128. 좌표평면 위에 그림과 같이 어두운 부분을 내부로 하는 도형이 있다. 이 도형과 네 점 $(0, 0)$, $(t, 0)$, (t, t) , $(0, t)$ 를 꼭짓점으로 하는 정사각형이 겹치는 부분의 넓이를 $f(t)$ 라 하자.



열린구간 $(0, 4)$ 에서 함수 $f(t)$ 가 미분가능하지 않은 모든 t 의 값의 합은?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

129. $-12 \leq x \leq 12$ 에서 정의되고 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $-2 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) = 3$ 과 $f(x) = -3$ 을 만족시키는 x 의 값은 각각 오직 한 개씩 있다.
(나) $-12 \leq x \leq 8$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+4)$ 이다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

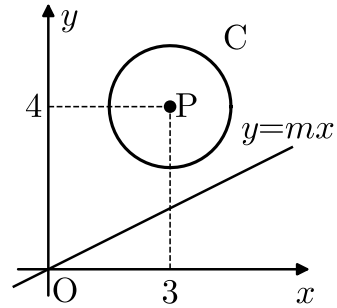
ㄱ. $f(-2) = f(2)$
ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 0이다.
ㄷ. 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 적어도 12이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

130. 좌표평면 위의 점 $P(3, 4)$ 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r ($r > 0$)인 원 C 와 실수 m 에 대하여 원 C 와 직선 $y = mx$ 가 만나는 점의 개수를 $f(m)$ 이라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $f(1) = 1$ 이면 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.
ㄴ. $r > 5$ 이면 모든 실수 m 에 대하여 $f(m) = 2$ 이다.
ㄷ. 함수 $f(m)$ 이 $m = k$ 에서 불연속인 실수 k 의 개수가 1이 되도록 하는 모든 r 의 값의 합은 8이다.



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

131. 최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(1) = 0$
(나) $\lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x)}{g(x)} = (n-1)(n-2)$ ($n = 1, 2, 3, 4$)

$g(5)$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

132. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)g(x) = x(x+3)$ 이다.
(나) $g(0) = 1$

$f(1)$ 이 자연수일 때, $g(2)$ 의 최솟값은?

- ① $\frac{5}{13}$ ② $\frac{5}{14}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{5}{17}$

133. 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2 - 4} & (|x| \neq 2) \\ -x + a & (|x| = 2) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - 3}{f(x)} = \frac{1}{4}$$

일 때, $g(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

134. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $g(x) = \frac{x}{f(x^2 + 4)}$ 는 $x = a$ 에서만 불연속이다.
(나) 함수 $h(x) = \frac{f(x-4)}{f(x^2)}$ 는 $x = b, x = c$ ($b < c$)에서만 불연속이다.

$\lim_{x \rightarrow b} h(x)$ 의 값이 존재할 때, $f(c) \times \lim_{x \rightarrow b} h(x)$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

135. 실수 t 에 대하여 함수 $f(t)$ 는 다음과 같다.

- (가) $-1 \leq t < 1$ 일 때, 직선 $y = t$ 와 함수

$$y = \begin{cases} \sin 2x & (0 \leq x \leq 2\pi) \\ 1 & (x < 0 \text{ 또는 } x > 2\pi) \end{cases}$$

의 그래프가 만나는 모든 점의 x 좌표의 합이 $f(t)$ 이다.

- (나) $t < -1$ 또는 $t \geq 1$ 일 때, $f(t) = f(-1)$ 이다.

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f\left(\frac{1}{2}\right) \times g(2)$ 의 값은?

- ① 12π ② 14π ③ 16π ④ 18π ⑤ 20π



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

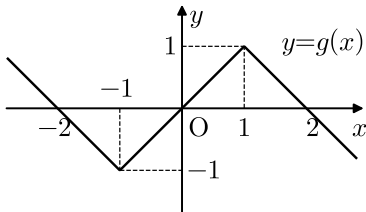
문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

136. 실수 a, b, c 와 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+a & (x < -1) \\ bx & (-1 \leq x < 1), \\ x+c & (x \geq 1) \end{cases}$$

$$g(x) = |x+1| - |x-1| - x$$

에 대하여, 합성함수 $g \circ f$ 는 실수 전체의 집합에서 정의된 역함수를 갖는다. $a+b+2c$ 의 값은?



- ① 2 ② 1 ③ 0 ④ -1 ⑤ -2

137. 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x & (x \leq 0) \\ x-1 & (0 < x \leq 2) \\ 2x-3 & (x > 2) \end{cases}$$

와 상수가 아닌 다항식 $p(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

— <보 기> —

- ㄱ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $p(0) = 0$ 이다.
 ㄴ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(2) = 0$ 이다.
 ㄷ. 함수 $p(x)\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(x)$ 는 $x^2(x-2)^2$ 으로 나누어떨어진다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

138. 함수 $f(x) = \frac{ax+b}{x-2}$ 와 양의 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하고, x 에 대한 방정식 $|f(x)| = tx$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$ 라 할 때, 두 함수 $g(t), h(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $g(t)$ 는 $t=b$ 에서만 불연속이다.
 (나) 함수 $h(t)$ 는 양의 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$f(4) + h(4) = -3$ 일 때, $f(b)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이고, $2a+b \neq 0, b > 0$ 이다.)

- ① -10 ② -8 ③ -6 ④ -4 ⑤ -2



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

<단답형 문제>

단답형 문제(단답형 1~59번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 함수 $f(x) = (x^2 + 1)(x^2 + ax + 3)$ 에 대하여
 $f'(1) = 32$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

단답형 2. 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)f(x) = 1$ 을 만족시킬 때,
 $\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 + 1)f(x) = a$ 이다. $20a$ 의 값을 구하시오.

단답형 3. 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x$ 에서 x 의 값이 0 에서
 a 까지 변할 때의 평균변화율이 $f'(2)$ 의 값과 같게 되도록
하는 양수 a 의 값을 구하시오.

단답형 4. 함수 $f(x)$ 가 $f(x+2) - f(2) = x^3 + 6x^2 + 14x$ 를
만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

단답형 5. 이차함수 $f(x) = x^2 + 6x - 10$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x) - x^2}{f(x) + k}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 자연수 k 의 최솟값을 구하시오.

단답형 7. 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5x$ 에서 x 의 값이 0에서 4까지 변할 때의 평균변화율과 $f'(a)$ 의 값이 같게 되도록 하는 $0 < a < 4$ 인 모든 실수 a 의 값의 곱은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

단답형 6. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x+1) - 8}{x^2 - 4} = 5$$

일 때, $f(3) + f'(3)$ 의 값을 구하시오.

단답형 8. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - g(x)\} = -\frac{7}{6}, \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = -\frac{1}{3}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{1}{f(x) + g(x)} \right\}^2$ 의 값을 구하시오.



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

단답형 9. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)f(x+h) - f(h)f(x)}{h^2} = 2x^3 + 4$$

를 만족시킨다. $f(0) = 0$, $f'(0) = 2$ 일 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

단답형 11. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g'(0)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \quad f(0) = 1, \quad f'(0) = -6, \quad g(0) = 4$$

$$(나) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x) - 4}{x} = 0$$

단답형 10. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 5}{x - 1} = 9$$

를 만족시킨다. $g(x) = xf(x)$ 라 할 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

단답형 12. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{3x} = 2$$

$$(나) \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -7$$



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

단답형 13. 일차함수 $f(x)$ 와 다항함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x} = 0$$

$$(나) f(x) + g(x) = x^2 - 6x + 12$$

$f(5) \times f'(5)$ 의 값을 구하시오.

단답형 14. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \{xf(x) - (x^2 + 2)\} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{g(x)}{x} + \frac{1}{x^2 + 1} \right\} = 3$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \{3f(x)g(x) - xf(x)\}$ 의 값을 구하시오.

단답형 15. 두 함수 $f(x) = x^3 + x^2$, $g(x) = x - 2$ 와 10 이하의 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = ng(x)$ 가 n 의 값에 관계없이 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 실근이 열린구간 $(-3, -2)$ 에 속하도록 하는 10 이하의 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

단답형 16. 다항함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여

$$(x^2 - 1)g(x) = f(x) - 2$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $f'(1) = -2$, $h'(1) = 6$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

단답형 17. 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $\frac{x}{f(x)}$ 는 $x=1$, $x=2$ 에서 불연속이다.
 (나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 4$

$f(4)$ 의 값을 구하시오.

단답형 19. 다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = kx$ 가 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

- (가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
 (나) $f(1) = 4$, $f(2) = -1$

단답형 18. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-1)f(x) = \frac{\sqrt{x^2+a}-2}{x^2+1}$$

를 만족시킨다. $\frac{a}{f(1)}$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 양수이다.)

단답형 20. 최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{xf'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{xf'(x)} = \frac{1}{3}$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

단답형 21. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2} = -11, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -9$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} xf\left(\frac{1}{x}\right)$ 의 값을 구하시오.

단답형 23. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{x^3 + x} = 5, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 + x - 2} = \frac{1}{3}$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

단답형 22. 함수 $f(x) = x^2 - 2x + a$ 와 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하면 함수 $g(t)$ 는 $t = \alpha$, $t = \beta$ ($\alpha < \beta$)에서만 불연속이고 $\alpha + \beta = 4$ 이다. $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

단답형 24. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+3 & (x \leq a) \\ x^2-x & (x > a) \end{cases}, \quad g(x) = x - (2a+7)$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오.



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

단답형 25. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x+1)(x-4)} & (x \neq -1, x \neq 4) \\ 1 & (x = -1 \text{ 또는 } x = 4) \end{cases}$$

가 닫힌구간 $[a-1, a+1]$ 에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖도록 하는 정수 a ($-10 < a < 10$)의 개수를 구하시오.

단답형 26. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \leq 0) \\ -\frac{1}{2}x+7 & (x > 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)f(x-a)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

단답형 27. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-1)(x-2)f(x) = (x-2)(x^2+ax+b) + (x-1)(x^2-ax-b)$$

를 만족시킬 때, $f(1)+f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

단답형 28. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) + f'(8-x) = 0$ 이다.

$$(나) \sum_{k=1}^{10} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k-3+h) - f(k-3-h)}{h} = -f(0)$$



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

단답형 29. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-3)$ 의 값을 구하시오.

(가) 집합 $\{-1, 1, 2\}$ 의 모든 원소 a 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(x) - 2a}{x - a}$ 의 값이 존재한다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-1}{f(x)} = -1$

단답형 31. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0+} x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = 4$

(나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2g(x)}{x} = 3$

$f(0) = 1$, $f(1) = 3$, $g(0) = 5$ 일 때, $g(6)$ 의 값을 구하시오.

단답형 30. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + 2x & (x < -1) \\ -f(x) - x^2 + a & (-1 \leq x < 2) \\ f(x) + 2x + b & (x \geq 2) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(2) = 6$ 일 때, $g(1) + g(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

단답형 32. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(-2)}{x^2 + 5x + 6}$$

의 값을 구하시오.

(가) x 의 값이 -2 에서 1 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율과 $x = -2$ 에서의 미분계수가 서로 같다.

(나) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2-h) - (1-h)f(-2)}{h} = f(1) - 60$



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

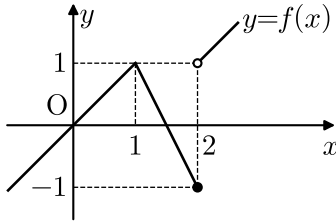
과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

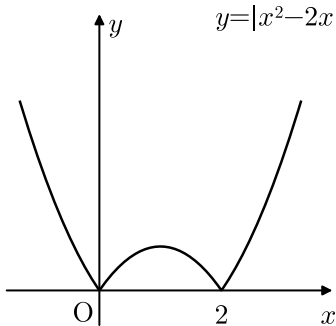
이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

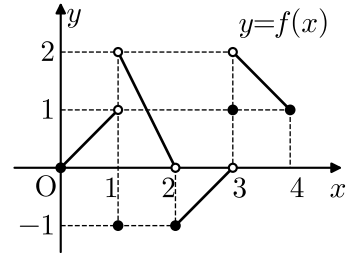
단답형 33. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 최고차항의 계수가 1이고 상수항이 0인 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x+1)g(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x+1)$ 의 값이 모두 존재할 때, $g(5)$ 의 값을 구하시오.



단답형 34. 실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 곡선 $y=|x^2-2x|$ 와 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(t)$ 에 대하여 함수 $f(t)g(t)$ 가 모든 실수 t 에서 연속일 때, $f(3)+g(3)$ 의 값을 구하시오.



단답형 35. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 $0 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4)=f(x)+1$ 을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^4 \lim_{x \rightarrow (3k)^+} f(x)$ 의 값을 구하시오.

단답형 36. 양수 a 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)f(x-a)}{(x-2)^2} = -9$$

일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

단답형 37. 구간 $[1, \infty)$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 와 $a_6 = 8$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 k 에 대하여

$$f(x) = (ka_k + 1)x + k(k+1) \quad (k \leq x < k+1)$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 가 구간 $[1, \infty)$ 에서 연속일 때,

$$\sum_{n=1}^5 a_n \text{의 값을 구하시오.}$$

단답형 38. $k > -2$ 인 실수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -2x^2 - 4x + 6 & (x < 1) \\ 2x + k & (x \geq 1) \end{cases}$$

이다. 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t, t+2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(2)$ 의 최댓값을 구하시오.

단답형 39. $a > \sqrt{2}$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = -x^3 + ax^2 + 2x$$

라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 O 가 아닌 점을 A 라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 B 라 하자. 점 A 가 선분 OB 를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, $\overline{OA} \times \overline{AB}$ 의 값을 구하시오.

단답형 40. 함수

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & (x < 1) \\ cx^2 + \frac{5}{2}x & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속이고 역함수를 갖는다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 개수가 3이고, 그 교점의 x 좌표가 각각 $-1, 1, 2$ 일 때, $2a + 4b - 10c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

단답형 41. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 2 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x} = 24 \end{aligned}$$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 2$ 는 서로 다른 세 점 A, B, C에서 만나고 점 B는 선분 AC를 1:2로 내분하는 점일 때, $f(1)$ 의 최댓값을 구하시오. (단, 원점 O에 대하여 $\overline{OA} < \overline{OB} < \overline{OC}$ 이다.)

단답형 42. 이차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & (x < 1) \\ \frac{1}{f(x)} & (1 \leq x \leq 3) \\ \frac{1}{6} & (x > 3) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속이다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점의 좌표를 $(0, k)$ 라 할 때, 자연수 k 의 최댓값을 구하시오.

단답형 43. 실수 전체의 집합에서 연속이고 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 인 함수 $f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) > \lim_{x \rightarrow 1-} g(x)$ 인 함수 $g(x)$ 가 있다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $10f(1)$ 의 값을 구하시오.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \text{함수 } |f(x)g(x)| \text{는 실수 전체의 집합에서 연속이다.} \\ \text{(나)} \quad & x < 1 \text{ 일 때 } f(x)g(x) = x^2 - 2x - 8 \text{ 이고, } x > 1 \text{ 일 때 } \frac{g(x)}{f(x)} = 3x + 1 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

단답형 44. 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \text{임의의 두 실수 } x_1, x_2 (x_1 < x_2) \text{에 대하여 } x \text{의 값이 } x_1 \text{에서 } x_2 \text{까지 변할 때의 함수 } y = f(x) \text{의 평균변화율은 2로 일정하다.} \\ \text{(나)} \quad & \text{두 함수 } y = f(x), y = g(x) \text{의 그래프는 점 } (1, 3) \text{에서 만난다.} \\ \text{(다)} \quad & \text{함수 } |f(x) - g(x)| \text{가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.} \end{aligned}$$

$f(3) + g(3)$ 의 값을 구하시오.



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

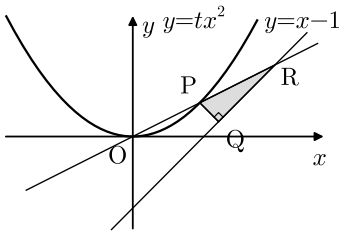
이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

단답형 45. t 가 $\frac{1}{4}$ 보다 큰 실수일 때, 그림과 같이 곡선 $y = tx^2$ 위의 점 P에서 직선 $y = x - 1$ 에 내린 수선의 발을 Q라 하자. 선분 PQ의 길이가 최소일 때, 직선 OP가 직선 $y = x - 1$ 과 만나는 점을 R라 하고, 삼각형 PQR의 넓이를 $S(t)$ 라 하자.

$$\lim_{t \rightarrow \frac{1}{4}+} \frac{S(t)}{(t - \frac{1}{4})^2}$$

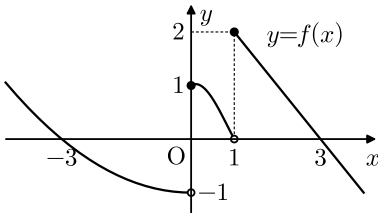
의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, 점 P는 제1사분면에 있다.)



단답형 46. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}(x+3)(x-3) & (x < 0) \\ (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) & (0 \leq x < 1) \\ -x+3 & (x \geq 1) \end{cases}$$

의 그래프가 그림과 같고, 함수 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다.



$-3 < a < 3$ 인 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 존재할 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오. (단, α, β, γ 는 서로 다른 상수이다.)

단답형 47. 두 실수 a, b 와 최고차항의 계수가 1인 오차함수 $f(x)$ 에 대하여 두 집합 A, B 를 각각

$$A = \left\{ a \mid \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3(x-1)}{f(x)} \text{의 값이 존재한다.} \right\},$$

$$B = \left\{ b \mid \lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{x^2(x-1)^4} \text{의 값이 존재하지 않는다.} \right\}$$

라 하자. $0 \in (A - B), 1 \in (B - A)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 18$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

단답형 48. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 2인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(\alpha) = g(\alpha)$ 이고 $f'(\alpha) = g'(\alpha) = -16$ 인 실수 α 가 존재한다.

(나) $f'(\beta) = g'(\beta) = 16$ 인 실수 β 가 존재한다.

$g(\beta+1) - f(\beta+1)$ 의 값을 구하시오.



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

단답형 49. 삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 모두 최고차항의 계수가 정수이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여

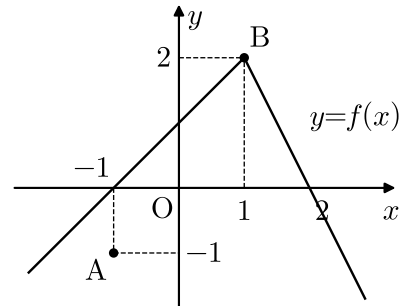
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + \frac{h}{2}) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x - \frac{h}{3}) - g(x)}{h} = -x^3 - x^2 + 2 \text{ 이다.}$$

함수 $f'(x)$ 가 최솟값 m 을 가질 때, $g'(m)$ 의 값을 구하시오.

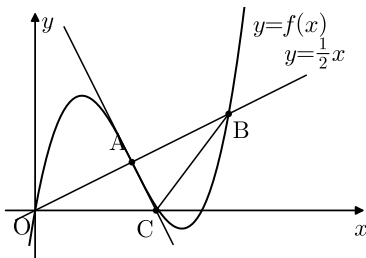
단답형 51. 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 1) \\ -2x+4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이고, 좌표평면 위에 두 점 $A(-1, -1)$, $B(1, 2)$ 가 있다. 실수 x 에 대하여 점 $(x, f(x))$ 에서 점 A 까지의 거리의 제곱과 점 B 까지의 거리의 제곱 중 크지 않은 값을 $g(x)$ 라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 모든 a 의 값의 합이 p 일 때, $80p$ 의 값을 구하시오.



단답형 50. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=\frac{1}{2}x$ 가 서로 다른 세 점 O , A , B 에서 만난다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 C 라 하자. $\overline{OA} = \overline{AB}$ 이고 $\overline{OC} = \overline{BC} = \frac{5}{2}$ 일 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오. (단, 점 A 의 x 좌표는 양수이고, O 는 원점이다.)



단답형 52. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 정수 k 에 대하여

$$2k-8 \leq \frac{f(k+2)-f(k)}{2} \leq 4k^2+14k$$

를 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

단답형 53. 실수 t 에 대하여 함수 $f(x) = \left| \frac{1}{2}x^2 - 2 \right|$ 의 그래프가 직선 $y = ax + t$ ($a > 0$)과 만나는 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 양수 k 에 대하여 $a = k$ 일 때, 함수 $g(t)$ 가 $t = \alpha$ 에서 불연속이 되도록 하는 실수 α 의 개수를 $N(k)$ 라 하자. $\sum_{k=1}^{10} N(k)$ 의 값을 구하시오.

단답형 54. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 4$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 정수 a, b 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값을 구하시오.

모든 실수 α 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(2x+1)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

단답형 55. 함수 $f(x) = (x-1)(x-2)$ 와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$ 의 값이 모두 존재한다.

$g(-1)$ 의 값을 구하시오.

단답형 56. 두 양수 a, b ($b > 3$)과 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} (x+3)f(x) & (x < 0) \\ (x+a)f(x-b) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킬 때, $g(4)$ 의 값을 구하시오.

$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{|g(x)| + \{g(t)\}^2} - |g(t)|}{(x+3)^2}$ 의 값이 존재하지 않는 실수 t 의 값은 -3 과 6 뿐이다.



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 138, 단답형: 59)

단답형 57. 두 상수 a, k ($k > 0$) 과 함수

$$f(x) = x(x-1)^2(x-2)$$

에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = f(x-a)$$

이고 다음 조건을 만족시키는 함수 $h(x)$ 가 존재할 때,
 $a + 20k^2$ 의 값을 구하시오.

(가) 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여

$$(|x| - k)h(x) = |g(x) - g(k)| \text{ 이다.}$$

단답형 58. 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 5 이하의 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n f(k) = f(n)f(n+1) \text{ 이다.}$$

(나) $n = 3, 4$ 일 때, 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 n 에서
 $n+2$ 까지 변할 때의 평균변화율은 양수가
아니다.

$128 \times f\left(\frac{5}{2}\right)$ 의 값을 구하시오.

단답형 59. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와
실수 t 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x < t) \\ f(x) & (x \geq t) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을
만족시킨다.

(가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이
존재한다.

(나) $\lim_{x \rightarrow m+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이 음수가 되도록 하는
자연수 m 의 집합은 $\left\{g(-1), -\frac{7}{2}g(1)\right\}$ 이다.

$g(-5)$ 의 값을 구하시오. (단, $g(-1) \neq -\frac{7}{2}g(1)$)

수고하셨습니다
(~·U·~)

선택형 138문제
단답형 59문제